

Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych.

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Poprawna odpowiedź	B.	D.	B.	C.	D.	C.	D.	B.	C.	A.	C.	C.	A.	B.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 15. – 17. uczestnik otrzymuje jeden punkt.

Zero punktów, gdy odpowiedź jest błędna. Uczestnik w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązań. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zadanie 15. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba, którą otrzymamy po wykonaniu działania $2^{101} \cdot 5^{97}$ będzie miała 99 cyfr.	P	F
Liczba $9^{16} - 16^9$ jest podzielna przez 5.	P	F
$10^{15} : 2^5 : 4^4 : 25^7 = 20$.	P	F

Zadanie 16. (0–4 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Cztery przyjaciółki: Tola, Pola, Maja i Kaja posiadają najnowsze smartfony różnych firm. Każda z nich ma smartfona innej firmy oraz w innym kolorze. Tola preferuje „iPhone’a”, ale nie lubi koloru czarnego. Kaja ma „Motorolę”, która na pewno nie jest niebieska. „Huawei” produkuje smartfony w srebrnym kolorze, a Pola – wiadomo, żółty „Samsung” - to jej spełnione marzenie.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Motorola jest koloru srebrnego.	P	F
Maja ma srebrnego Huaweia.	P	F
Niebieski jest iPhone.	P	F
Kaja ma smartfona koloru czarnego.	P	F

Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Suma wszystkich dzielników liczby 24 jest równa 60.	P	F
Średnia arytmetyczna NWD i NWW liczb 32 i 48 jest równa 56.	P	F

Zadanie 18. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Uzasadnij, że dzielnikiem liczby $a = 16^7 + 2^{23}$ jest liczba 33. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

$$a = 16^7 + 2^{23} = (2^4)^7 + 2^{23} = 2^{28} + 2^{23} = 2^{23}(2^5 + 1) = 2^{23}(32 + 1) = 2^{23} \cdot 33. \text{ c.n.u.}$$

lub

$$a = 16^7 + 2^{23} = (4^2)^7 + 4^{11} \cdot 2 = 4^{14} + 4^{11} \cdot 2 = 4^{11}(4^3 + 1 \cdot 2) = 4^{11}(64 + 2) = 4^{11} \cdot 66 = 4^{11} \cdot 2 \cdot 33. \text{ c.n.u.}$$

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy poprawnie uzasadni i wykaże, że liczba 33 jest dzielnikiem liczby a .

1 punkt – gdy:

- zastosuje poprawne twierdzenie dotyczące potęgowania potęgi 16^7 i 2^{23} o tej samej podstawie i dalej popełni błędy,

lub

- zastosuje poprawne twierdzenie dotyczące potęgowania potęgi 16^7 i 2^{23} i zastosuje poprawne wyłączenie czynnika przed nawias, ale nie wykaże podzielności przez 33.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

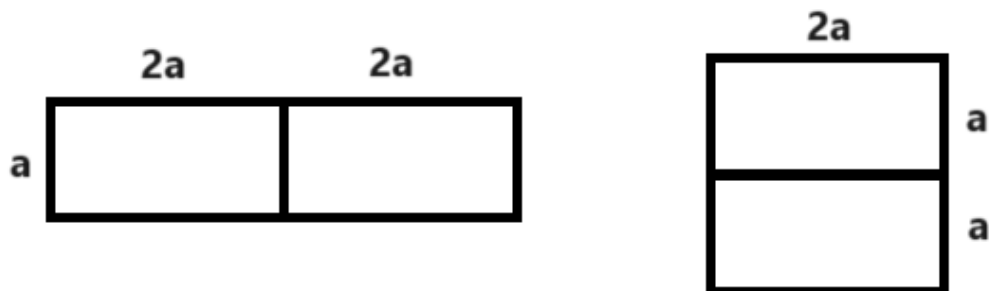
Zadanie 19. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Z dwóch prostokątów można zbudować prostokąt o obwodzie 80 cm. Można także zbudować z nich kwadrat. Oblicz pole powierzchni takiego kwadratu. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Jeżeli z dwóch prostokątów można zbudować kwadrat tzn., że jeden bok prostokąta jest dwa razy dłuższy od drugiego.



Obliczam długość boku prostokąta:

$$a + 2a + 2a + a + 2a + 2a = 80$$

$$10a = 80 \quad |:10$$

$$a = 8 \text{ cm}$$

Obliczam długość boku kwadratu:

$$2a = 2 \cdot 8 = 16 \text{ cm}$$

Obliczam pole kwadratu:

$$P = 16^2$$

$$P = 256 \text{ cm}^2$$

Odp. Pole kwadratu wynosi 256 cm^2 .

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

2 punkty – gdy bezbłędnie rozwiąże zadanie i otrzyma 256 cm^2 .

1 punkt – gdy ułoży poprawne równanie z niewiadomą na tym zakończy lub dalej popełni błędy rachunkowe w trakcie przekształcania równania lub obliczy poprawnie długość boku prostokąta 8 cm i dalej popełni błędy,

lub

gdy obliczy poprawnie długość boku kwadratu 16 cm i dalej popełni błędy w obliczaniu pola.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 20. (0–3 pkt)	Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3
------------------------------	-------------------------------------

Pewna grupa znajomych wybrała się na biwak. Dziewczęta stanowiły $66\frac{2}{3}\%$ liczby wszystkich znajomych na biwaku. Dołączyła do nich jeszcze jedna osoba i wówczas dziewczęta stanowiły 68% liczby wszystkich znajomych. Ilu chłopców jest w tej grupie znajomych, którzy wybrali się na biwak? Zapisz wszystkie obliczenia.

I sposób

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba wszystkich znajomych na początku

$$66\frac{2}{3}\% \cdot x \rightarrow \text{ilość dziewcząt}$$

$$33\frac{1}{3}\% \cdot x \rightarrow \text{ilość chłopców}$$

$x + 1$ – liczba wszystkich znajomych, gdy przybyła jedna osoba

$$68\% \cdot (x + 1) \rightarrow \text{ilość dziewcząt}$$

$$32\% \cdot (x + 1) \rightarrow \text{ilość chłopców}$$

Równanie:

$$66\frac{2}{3}\%x + 1 = 68\% \cdot (x + 1)$$

$$\frac{2}{3}x + 1 = \frac{68}{100}x + \frac{68}{100} \quad / \cdot 100$$

$$\frac{200}{3}x + 100 = 68x + 68$$

$$68x + 68 = 66\frac{2}{3}x + 100$$

$$1\frac{1}{3}x = 32 \quad / : \frac{4}{3}$$

$x = 24$ → liczba znajomych na początku

$$24 \cdot \frac{2}{3} = 16 \rightarrow \text{liczba dziewcząt na początku}$$

$$24 - 16 = 8 \rightarrow \text{liczba chłopców na początku}$$

Sprawdzenie, gdy przybyła jedna osoba

$$25 \cdot \frac{68}{100} = 17 \rightarrow \text{liczba dziewcząt}$$

$$25 - 17 = 8 \rightarrow \text{liczba chłopców}$$

Odp. W grupie znajomych jest 8 chłopców.

II sposób

x – liczba wszystkich znajomych na początku

$x + 1$ – liczba znajomych, gdy przybyła jedna osoba

Równanie:

Z treści zadania wynika, że po przybyciu jednej osoby była to dziewczyna stąd:

$$\frac{66\frac{2}{3}\%x + 1}{x + 1} = 68\%$$

$$\frac{\frac{2}{3}x + 1}{x + 1} = \frac{68}{100}$$

$$\frac{200}{3}x + 100 = 68x + 68$$

$$68x + 68 = 66\frac{2}{3}x + 100$$

$$1\frac{1}{3}x = 32 \quad / : \frac{4}{3}$$

$$x = 24$$

Stąd:

$$24 \cdot \frac{2}{3} = 16 \rightarrow \text{liczba dziewcząt}$$

$$24 - 16 = 8 \rightarrow \text{liczba chłopców}$$

Odp. W grupie znajomych jest 8 chłopców.

III sposób

Przykładowe rozwiązanie:

x – liczba wszystkich znajomych na początku

$$66\frac{2}{3}\% \cdot x \rightarrow \text{ilość dziewcząt}$$

$$33\frac{1}{3}\% \cdot x \rightarrow \text{ilość chłopców}$$

$x + 1$ – liczba wszystkich znajomych, gdy przybyła jedna osoba

$$68\% \cdot (x + 1) \rightarrow \text{ilość dziewcząt}$$

$$32\% \cdot (x + 1) \rightarrow \text{ilość chłopców}$$

Równanie:

$$33\frac{1}{3}\%x = 32\% \cdot (x + 1)$$

$$\frac{1}{3}x = \frac{32}{100}x + \frac{32}{100} \quad / \cdot 100$$

$$\frac{100}{3}x = 32x + 32$$

$$1\frac{1}{3}x = 32 \quad / : \frac{4}{3}$$

$x = 24 \rightarrow$ liczba znajomych

$$24 \cdot \frac{1}{3} = 8 \rightarrow \text{liczba chłopców}$$

Sprawdzenie, gdy przybyła jedna osoba

$$25 \cdot \frac{32}{100} = 8 \rightarrow \text{liczba chłopców}$$

Odp. W grupie znajomych jest 8 chłopców.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy ilość chłopców

2 punkty – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą, rozwiązując je popełni na końcu błąd rachunkowy lub rozwiąże poprawnie równanie i na tym zakończy

1 punkt – gdy:

- ułoży poprawne równanie z niewiadomą na tym zakończy lub dalej popełni błędy rachunkowe w trakcie przekształcania równania

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.